年輪年代学

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪年代学入門　第1回

米延仁志

第1回は、予習なしで始めます

必要な用語と図の見方は、授業で説明します。

意義	年輪が、環境と歴史を知る手がかりになる理由。
年代	測った年代が、どの出来事を表すか。
方法	試料に合う測定法と、確かめる条件。

年代が分かると、問いが変わる

いつ起きたか

建築や修理、森林の変化、気候の変動を時間軸に置く。

どちらが先か

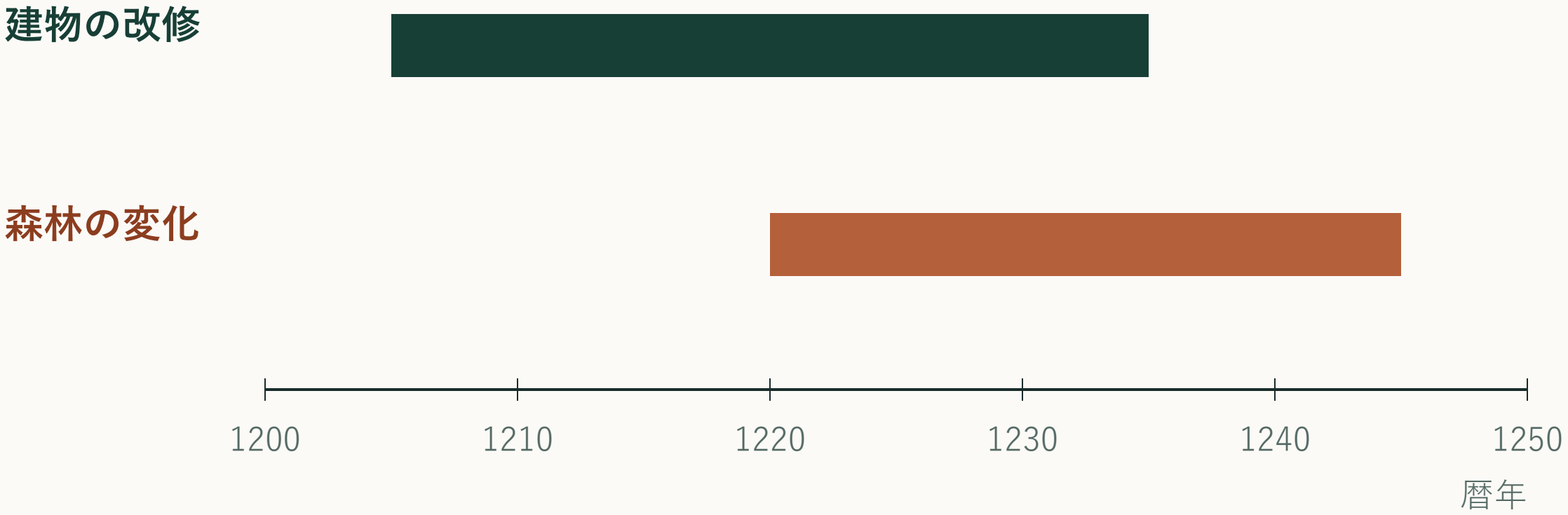
順序と時間差を確かめ、考えられる説明を絞る。

どこまで言えるか

同じ時期でも、原因と結果の関係は別に検証する。

年代の範囲が重なると、順序は決まる？

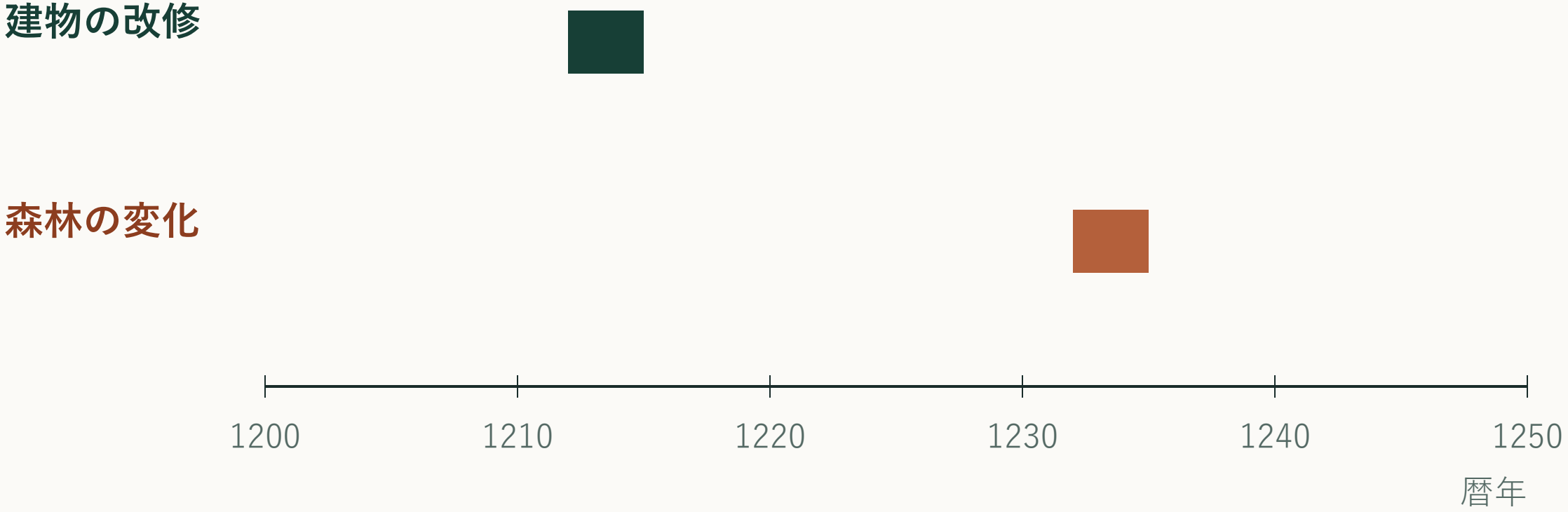
範囲が重なると、どちらが先かを決められない場合がある。



模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

順序が分かると、次の問いが見える

この例では改修が先。原因を考えるには、別の証拠が必要。



模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

年輪研究を、実物の試料から考える



埋没木

森林や地形が変わった時期を考える。



遺跡の出土木

遺構の年代と、木材の利用を考える。



古建築材

建築・修理・再利用の履歴を考える。

写真：米延仁志（2021）講演資料、30枚目。写真から直ちに年代が決まるわけではない。

年輪年代法と考古学

年輪年代学の概要（英語）

「どちらが先か」と「いつか」を分ける

相対年代

古い・新しいの順序を示す

例　下位の地層と上位の地層

地層の逆転や再堆積の有無を確認する。

数値年代

年などの数値や範囲で時期を示す

例　ある年輪の形成が西暦1300年

文献の「絶対年代」も、誤差ゼロという意味ではない。

木材の年代と、使った年代は同じ？

古い埋没木から現代の家具を作ったら、何の年代を測る？

年輪形成
1200 CE
→
伐採
1300 CE
→
建築
1320 CE
→
転用
1450 CE

年輪形成・伐採・建築・再利用は、それぞれ別の出来事。

模式図。時間間隔は縮尺どおりではない。

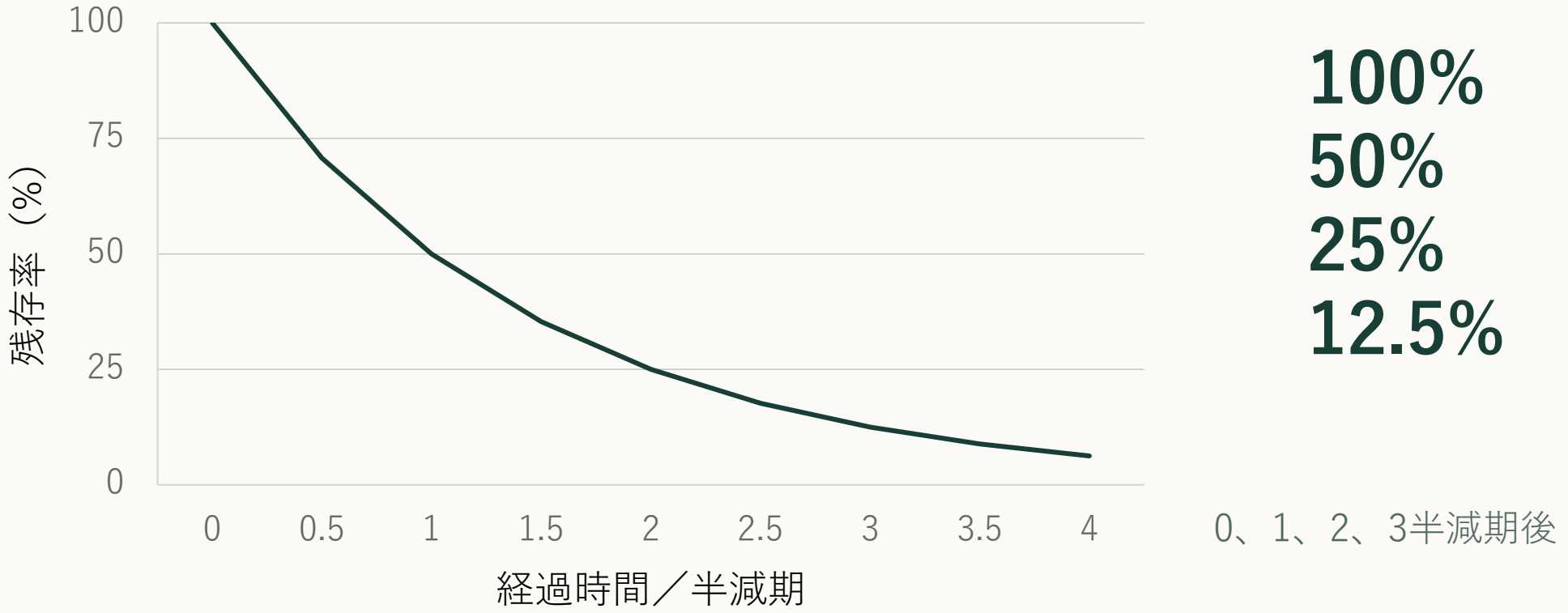
年代の表し方・試料との関係・時計の原理

分類の観点	例	確かめること
相対年代	層位・型式・重なり	古い・新しいの順序
数値年代（絶対年代）	年輪・放射性炭素など	数値や範囲で示す時期
直接・間接の関係	対象物・周囲の地層	測る試料と出来事の関係
記録・時計の原理	成長・壊変・信号・磁気	起点と保存の条件

年代測定法の分類（英語）

科学的年代測定の方法

放射壊変：半減期が一つ過ぎると半分に



多数の原子を考えると、半減期ごとに残る割合が半分になる。

炭化した種子から、何の時期を知る？

測るもの

生物由来の炭素に含まれる14C。

対応づける出来事

植物の成長と、遺跡での活動の関係を確かめる。

暦年へつなぐ

既知暦年の年輪から較正曲線へ。
未知試料を暦年代の範囲に結びつける。



セイバル出土の炭化トウモロコシ

写真：米延仁志（2021）講演資料、92枚目

鉱物の冷却と、炭酸塩の成長を測る

K–Ar／Ar–Ar法

火山性の鉱物を調べる。

冷却やガスの保持に関わる時期を検討する。

火山灰を使う場合も、適した鉱物と堆積状況を確認する。

U–Th法

石筍など、条件の合う炭酸塩を調べる。

成長後の同位体の変化から時期を考える。

初期成分や、形成後の物質の出入りを検討する。

砂の埋没と、窯が最後に冷えた時を調べる

ルミネッセンス年代測定

鉱物が受けた放射線による蓄積信号を測る。

測定時に、OSLは光、TLは熱で信号を取り出す。

年代の起点となる露光・加熱と、リセットの程度を調べる。

考古地磁気年代測定

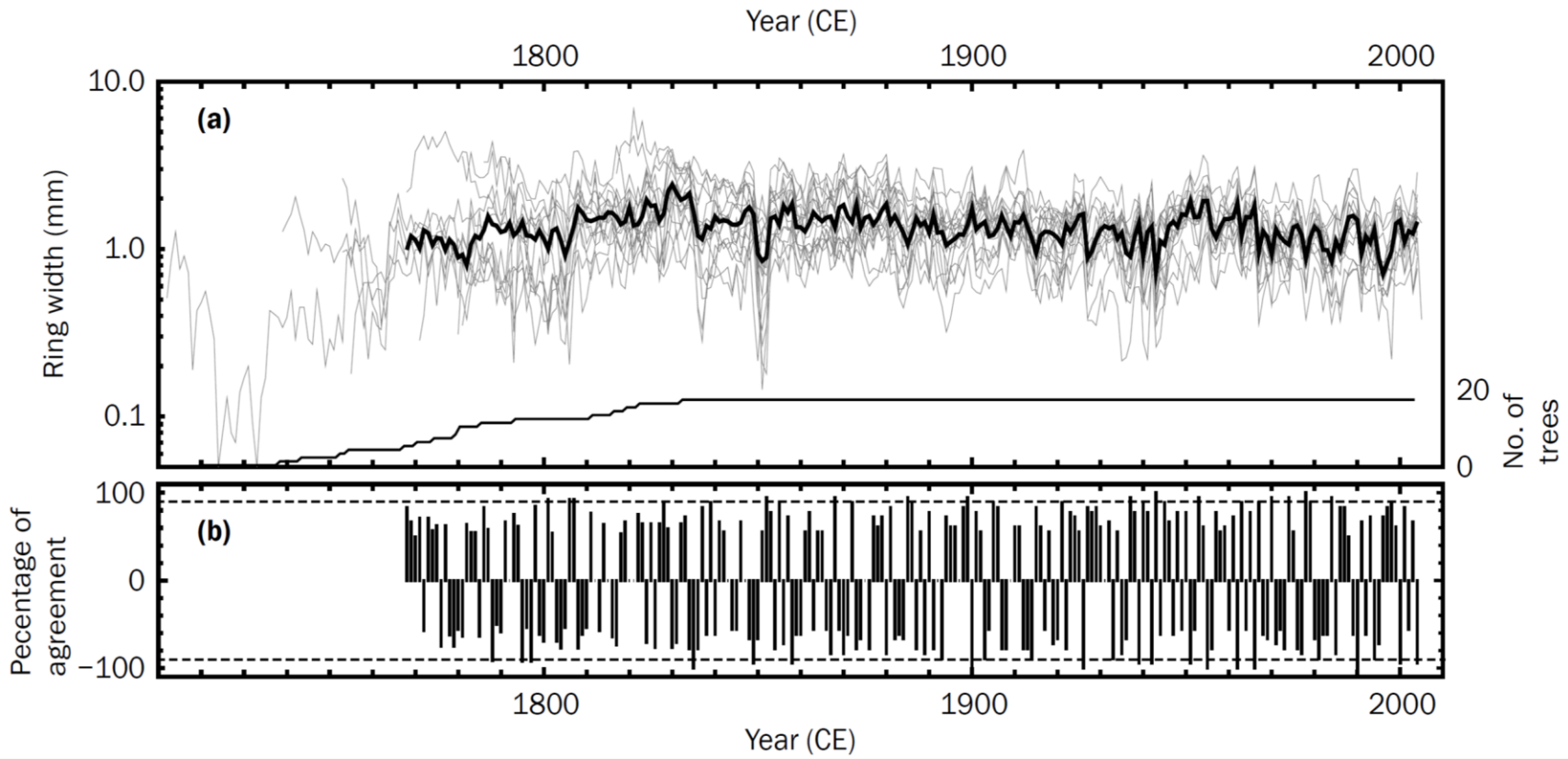
焼土などに残る磁気を調べる。

十分な加熱の後、最後に冷えたときの磁場を地域の基準と比較する。

焼成後の移動の有無や、地点の情報を確認する。

実測の年輪曲線で、年ごとの並びを見る

複数の曲線が同じ年に細くなる箇所を探そう。



灰色の線

試料ごとの年輪幅

太い黒線

まとめた年輪曲線

下の段

増減の一致率

魚梁瀬スギ：1768〜2004年。18枚の円板による実測例。年輪幅の縦軸は対数目盛。

[魚梁瀬スギの原論文]

[年輪の照合を学ぶ]

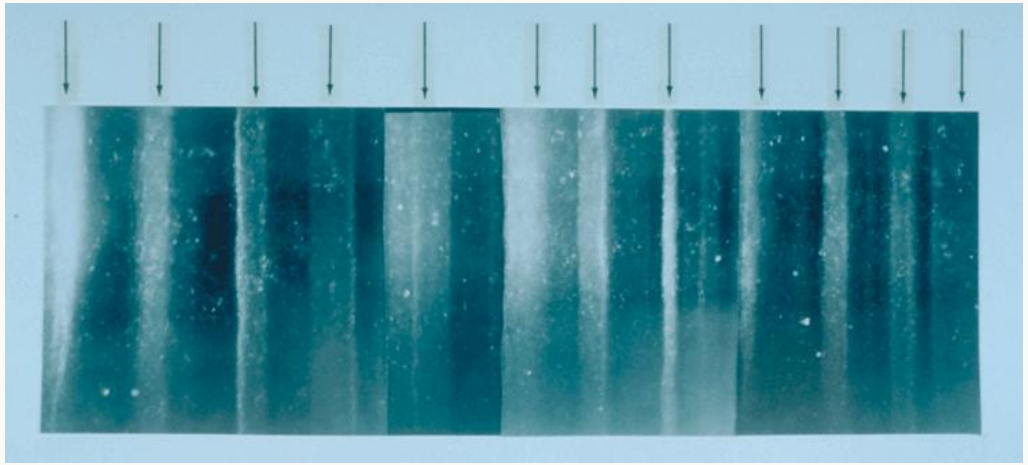
年輪・年縞・氷の層を、どう読むか

記録されるものと、時間の確かめ方を比べる。



湖底の堆積物：一ノ目潟

層の重なり、花粉、化学成分などを調べる。



氷床コア：グリーンランド

氷の同位体や気泡などから、気候と大気の情報を得る。

縞の細かさ・連続性・年代の確かめ方を、記録ごとに検討する。

左：米延（2021）講演資料69枚目、写真部分を抜粋。右：NOAA / USACE、public domain。

氷床コア写真の出典

環境を記録する代理指標

年輪が狭い年、何があった？

観測と照らし合わせる

年輪幅が、どの季節の気温や水分と関係するかを調べる。

気候以外の要因も考える

加齢、周囲の木との競争、虫害などでも年輪幅は変わる。

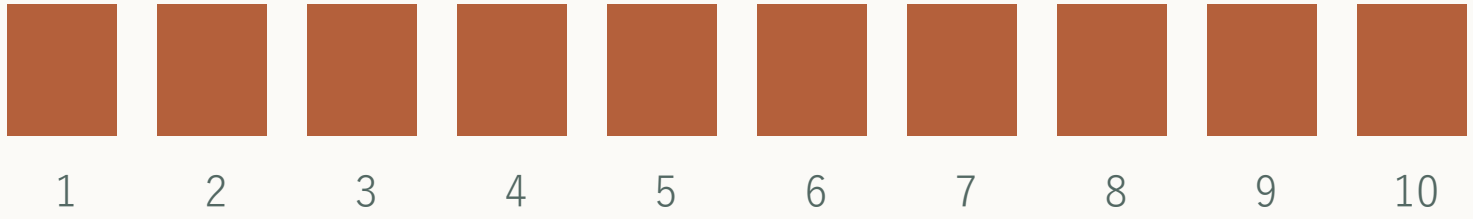
使える条件を確かめる

ある場所の関係を、別の樹種・地域・時代へ使えるか検証する。

一年刻みの記録でも、暦年が分かるとは限らない

記録の細かさと、時間軸上の位置の確かさを分けて考える。

一年刻み
暦年は未確定



一年刻み
暦年を確定



模式図。細かな時間間隔と暦年への固定は別の性質。

別々の記録を、同じ時間軸で比べる

年代の基準をそろえる

暦年か、放射性炭素年代か。基準年と不確かさも確認する。

同じ対象を比べる

春の気温と夏の乾燥では、同じ年でも違う現象を見ている。

食い違いも手がかりにする

年代のずれ、記録の遅れ、地域差、保存の状態を調べる。

演習：まずAを一緒に考える

Aを説明してから、B〜Dを同じ順に考えます。

測るもの	炭化種子の炭素を、放射性炭素法で調べる。
分かる時期	植物が炭素を取り込んだ時期に関わる年代。
確かめること	この種子は、その炉の使用と関係するか。

四つの試料から、方法を考える

試料	何があるか	知りたい出来事
A	炉跡から出土した炭化種子	火を使った活動の時期を知りたい。
B	外周を削った古建築の柱	建築・改修の時期を知りたい。
C	動いていないと考えられる窯跡の焼土	最後に焼成した時期を知りたい。
D	風で運ばれて埋没した砂層	砂が堆積した時期を知りたい。

測るものと、出来事を結びつける

試料と時計の対応

試料の炭素、年輪、磁気、鉱物の信号のどれを使えるか。

年代の意味

形成、冷却、埋没、伐採、使用のうち、何を直接調べるか。

追加の確認

汚染、外周の欠損、移動、リセット、出土状況を確認する。

候補となる方法と、追加で確かめること

試料	候補となる方法	測定値の意味と確認点
A	放射性炭素法	種子の炭素の年代。炉の使用との関連を確認する。
B	年輪年代法	残る年輪の形成年。伐採・建築は外周欠損や転用も検討する。
C	考古地磁気法など	冷却時の記録。地域の基準曲線と焼成後の移動を確認する。
D	OSLなど	十分に光を浴びてからの埋没時間。リセットの程度を確認する。

年代の種類と基準年を、一緒に確かめる

1000 ± 30 BP

放射性炭素年代の例。基準年は1950年。

そのまま1950年から引いても、暦年にはならない。

cal BP／cal BCE／cal CE

較正した暦年代。使った曲線と条件も記録する。

cal BPも1950年を基準とする。

1300 CE

暦年で表した年輪形成年の例。

CE／BCEの歴史暦には0年がない。

今日の問いに、自分の言葉で答える

何の時期を知りたいか

試料と方法を選び、測れる出来事との関係を説明する。

何を記録しているか

いつの記録かを確かめてから、環境との関係を調べる。

どこまで言えるか

年代だけで決まることと、別の証拠が必要なことを区別する。

授業後に、図と出典を確かめる

検索の入り口	dendrochronology crossdating
目的に合う検索語	dendrochronology crossdating tutorial radiocarbon calibration sample context
図の説明から読む	何の試料・地域・期間の図かを確認する。 参考文献やDOIから、原論文へ進む。

復習に使う原典と公開データ

年輪年代学の全体像	英語版Wikipedia 概念と研究例
魚梁瀬スギの実測曲線	米延・星野・大山（2021） 原論文
試料を選ぶ・年代を較正する	オックスフォード大学 方法と解釈
自然の記録から環境を考える	米国海洋大気庁 資料と解説
国際年輪データバンク	NOAA NCEI 公開データ
図の出典と利用条件	Wikimedia Commons 画像ごとの情報

年輪年代学の概要（英語）

魚梁瀬スギの原論文

次回：木の断面から、年輪を読む

形成層は、どこで何を作るか。

早材と晩材は、どう違うか。

どこを見て、
一年の境界を決めるか。



木材横断面の例

写真：Arnoldius / CC BY-SA 2.5

横断面写真の出典

写真の利用条件